2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 为虚数单位，则复数 $\frac{3+4\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=$（ ）

A. $-4-3\mathrm{i}$
B. $-4+3\mathrm{i}$
C. $4+3\mathrm{i}$
D. $4-3\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以

$$\frac{3+4\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=(3+4\mathrm{i})(-\mathrm{i})=4-3\mathrm{i}$$

因此选项 D 正确.

2. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$M=\{1,3,5\}$，则 $\mathrm{C}_U M=$（ ）

A. $\{2,4,6\}$
B. $\{1,3,5\}$
C. $\{1,2,4\}$
D. U

【答案】**A**

【解析】
补集中的元素属于全集 U 但不属于 M，故

$$\mathrm{C}_U M=\{2,4,6\}$$

因此选项 A 正确.

3. 若向量 $\overrightarrow{AB}=(1,2)$，$\overrightarrow{BC}=(3,4)$，则 $\overrightarrow{AC}=$（ ）

A. $(4,6)$
B. $(-4,-6)$
C. $(-2,-2)$
D. $(2,2)$

【答案】**A**

【解析】
由向量加法，

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=(1,2)+(3,4)=(4,6)$$

因此选项 A 正确.

4. 下列函数为偶函数的是（ ）

A. $y=\sin x$
B. $y=x^3$
C. $y=\mathrm{e}^x$
D. $y=\ln\sqrt{x^2+1}$

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=\sin x$ 和 $y=x^3$ 都是奇函数，函数 $y=\mathrm{e}^x$ 满足 $\mathrm{e}^{-x}\neq\mathrm{e}^x$，不是偶函数．对于选项 D，定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$\ln\sqrt{(-x)^2+1}=\ln\sqrt{x^2+1}$$

所以 $y=\ln\sqrt{x^2+1}$ 是偶函数．因此选项 D 正确．

5. 已知变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leq 1,\\ x+1\geq 0,\\ x-y\leq 1,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 3　　B. 1　　C. -5　　D. -6

【答案】**C**

【解析】
由约束条件得 $x\geq -1$，$y\leqslant 1-x$，且 $y\geq x-1$．因而 $-1\leq x\leqslant 1$，可行域的边界交点为

$(-1,-2)$，$(-1,2)$，$(1,0)$．

目标函数在这些顶点处的值分别为 -5、3、1，所以最小值为 -5．因此选项 C 正确．

6. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A=60°$，$\angle B=45°$，$BC=3\sqrt{2}$，则 $AC=$（ ）

A. $4\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

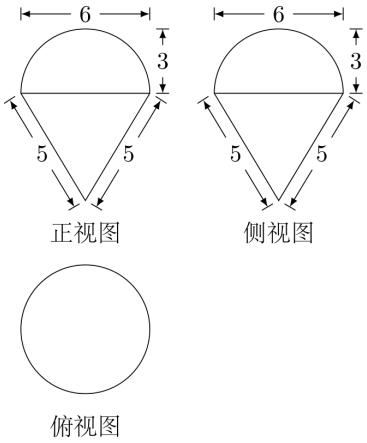
【答案】**B**

【解析】
在三角形 ABC 中，边 BC 与 AC 分别对应角 A 与角 B．由正弦定理，

$\frac{AC}{\sin 45°}=\frac{BC}{\sin 60°}$，$AC=3\sqrt{2}\cdot\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2\sqrt{3}$.

因此选项 B 正确．

7. 某几何体的三视图如图所示，则它的体积为（ ）



A. 72π　　B. 48π　　C. 30π　　D. 24π

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体由半径为 3 的半球和同底圆锥组成. 圆锥母线长为 5，故其高为

$$h=\sqrt{5^2-3^2}=4$$

所以几何体的体积为

$$V=\frac{2}{3}\pi\cdot 3^3+\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 4=18\pi+12\pi=30\pi$$

因此选项 C 正确.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 $3x+4y-5=0$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交于 A，B 两点，则弦 AB 的长等于（ ）

A. $3\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

圆心 $O(0,0)$ 到直线 $3x+4y-5=0$ 的距离为

$$d=\frac{|-5|}{\sqrt{3^2+4^2}}=1$$

圆的半径为 2，所以弦长

$$AB=2\sqrt{2^2-d^2}=2\sqrt{3}$$

因此选项 B 正确.

9. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 6，则输出 s 的值为（ ）

texfigure[max width=0.30linewidth]img_repaint/2012/guangdong_liberal/q9_fig1.tex

A. 105　　B. 16　　C. 15　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $i=1$，$s=1$，每次循环先把 s 乘以当前的 i，再令 i 增加 2. 当 $n=6$ 时，循环过程为

$$(i,s)=(1,1)\longrightarrow(3,1)\longrightarrow(5,3)\longrightarrow(7,15)$$

此时 $i=7>6$，停止循环并输出 $s=15$. 因此选项 C 正确.

10. 对任意两个非零的平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$，定义 $\boldsymbol{\alpha}\circ\boldsymbol{\beta}=\frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\beta}}$. 若两个非零的平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\mathbf{a}\circ\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{b}\circ\mathbf{a}$ 都在集合 $\left\{\frac{n}{2}\mid n\in\mathbb{Z}\right\}$ 中，则 $\mathbf{a}\circ\mathbf{b}=$（ ）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
设

$p=\mathbf{a}\circ\mathbf{b}$，$q=\mathbf{b}\circ\mathbf{a}$.

由夹角 $\theta\in(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$，有 $\cos\theta>0$，故 p，$q>0$. 又

$$pq=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}}\cdot\frac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}=\cos^2\theta\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$$

由于 p，q 都属于 $\{\frac{n}{2}\mid n\in\mathbb{Z}\}$ 且为正数，所以 p，$q\geq\frac{1}{2}$，从而 $pq\geq\frac{1}{4}$. 若其中一个不小于 1，则 $pq\geq\frac{1}{2}$，与 $pq<\frac{1}{2}$ 矛盾；因此只能有 $p=q=\frac{1}{2}$. 因此

$$\mathbf{a}\circ\mathbf{b}=\frac{1}{2}$$

因此选项 D 正确.

填空题

11. 函数 $y=\frac{\sqrt{x+1}}{x}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-1,0)\cup(0,+\infty)$

【解析】
根式有意义要求 $x+1\geqslant0$，分母不为零要求 $x\neq0$. 因此定义域为

$$[-1,0)\cup(0,+\infty)$$

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2a_4=\frac{1}{2}$，则 $a_1a_3^2a_5=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，则

$$a_2a_4=(a_1q)(a_1q^3)=a_1^2q^4=\frac{1}{2}$$

另一方面，

$$a_1a_3^2a_5=a_1(a_1q^2)^2(a_1q^4)=a_1^4q^8=(a_1^2q^4)^2=\frac{1}{4}$$

13. 由正整数组成的一组数据 x_1，x_2，x_3，x_4，其平均数和中位数都是 2，且标准差等于 1，则这组数据为 underline{hspace{2.5em}}.（从小到大排列）

【答案】1，1，3，3

【解析】
不妨设 $x_1\le x_2\le x_3\le x_4$. 由平均数和中位数均为 2，得

$x_1+x_2+x_3+x_4=8$，$x_2+x_3=4$，

从而 $x_1+x_4=4$. 由标准差为 1，

$$1=\sqrt{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(x_i-2)^2}$$

所以

$$\sum_{i=1}^{4}(x_i-2)^2=4$$

令 $y_i=x_i-2$. 因为 x_i 为正整数，所以 $y_i\ge -1$，且 $\sum y_i=0$. 又由 $\sum y_i^2=4$，知 $|y_i|\leqslant 2$. 若某个 $y_i=2$，则其余三个平方和为 0，但总和不可能为零；若某个 $y_i=-2$，则对应的 $x_i=0$，不符合正整数条件. 因而 $y_i\in\{-1,0,1\}$，从而 $y_i^2\leqslant 1$. 由于四个平方的和已经等于 4，必须对每个 i 都有 $y_i^2=1$，所以每个 y_i 只能取 -1 或 1. 再结合 $\sum y_i=0$，可知恰有两个 -1 和两个 1. 排序后得到

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(1,1,3,3)$$

选考题：填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $\begin{cases}x=\sqrt{5}\cos\theta,\\ y=\sqrt{5}\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$）和 $\begin{cases}x=1-\frac{\sqrt{2}}{2}t,\\ y=-\frac{\sqrt{2}}{2}t,\end{cases}$（$t$ 为参数），则曲线 C_1 与 C_2 的交点坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,1)$

【解析】
由 C_1 的参数方程，消去参数得

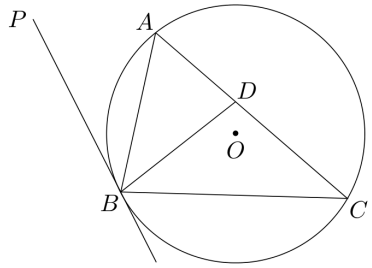
$x^2+y^2=5$，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$.

由 C_2 的参数方程，消去 t 得 $x-y=1$，即 $y=x-1$. 代入圆方程，

$$x^2+(x-1)^2=5\Rightarrow x^2-x-2=0\Rightarrow x=2\text{ 或 }x=-1$$

由 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，只能取 $x=2$，$y=1$. 所以交点坐标为 $(2,1)$.

15. 如图所示，直线 PB 与圆 O 相切于点 B，D 是弦 AC 上的点，$\angle PBA=\angle DBA$. 若 $AD=m$，$AC=n$，则 $AB=$ _____.



【答案】$\sqrt{mn}$

【解析】
由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角，

$$\angle PBA=\angle BCA$$

结合题设 $\angle PBA=\angle DBA$，得 $\angle DBA=\angle BCA$. 又因为 D 在 AC 上，

$$\angle DAB=\angle CAB$$

所以 $\triangle DAB\sim\triangle CAB$，对应关系为 $A\leftrightarrow A$，$B\leftrightarrow C$，$D\leftrightarrow B$. 因而

$\frac{AD}{AB}=\frac{AB}{AC}$，$AB^2=AD\cdot AC=mn$.

长度为正，故 $AB=\sqrt{mn}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\cos\left(\frac{x}{4}+\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某校 100 名学生期中考试语文成绩的频率分布直方图如图所示，其中成绩分组区间是：$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$.

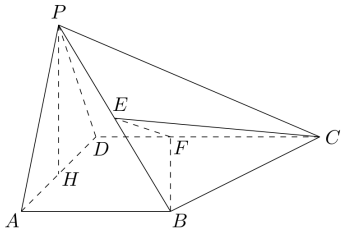
1. (1)
2. (2)

texfigure[max width=0.60linewidth]img_repaint/2012/guangdong_liberal/q17_fig1.tex

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AB\perp$ 平面 PAD，$AB\parallel CD$，$PD=AD$，E 是 PB 中点，F 是 DC 上的点且 $DF=\frac{1}{2}AB$，PH 为 $\triangle PAD$ 中 AD 边上的高.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n. 满足 $T_n = 2S_n - n^2$，$n \in \mathbf{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左焦点 $F_1(-1, 0)$，且点 $P(0, 1)$ 在 C_1 上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设 $0 < a < 1$，集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$，$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 - 3(1 + a)x + 6a > 0\}$，$D = A \cap B$.

1. (1)

【解析】
1. (1)